

二〇〇三年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + \ln(1+x)]^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\int_{-1}^1 (|x| + x)e^{-|x|} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $a > 0$, $f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & \text{若 } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 而 D 表示全平面, 则

$$I = \iint_D f(x)g(y-x) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4. 设 A, B 均为三阶矩阵, E 是三阶单位矩阵. 已知 $AB = 2A + B$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$,
则 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 n 维向量 $\alpha = (a, 0, \dots, 0, a)^T, a < 0$; E 为 n 阶单位矩阵, 矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T$,
 $B = E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T$, 其中 A 的逆矩阵为 B , 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.5, $EX = EY = 0$, $EX^2 = EY^2 = 2$, 则
 $E(X + Y)^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 曲线 $y = xe^{\frac{1}{x^2}}$ ()
(A) 仅有水平渐近线. (B) 仅有铅直渐近线.
(C) 既有铅直又有水平渐近线. (D) 既有铅直又有斜渐近线.

2. 设函数 $f(x) = |x^3 - 1|\phi(x)$, 其中 $\phi(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, 则 $\phi(1) = 0$ 是 $f(x)$ 在
 $x = 1$ 处可导的 ()
(A) 充分必要条件. (B) 必要但非充分条件.
(C) 充分但非必要条件. (D) 既非充分也非必要条件.

3. 设可微函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得极小值, 则下列结论正确的是 ()
(A) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数等于零.
(B) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数大于零.
(C) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数小于零.
(D) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数不存在.

4. 设矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 已知矩阵 A 相似于 B , 则 $r(A-2E)$ 与 $r(A-E)$ 之和等于.....()
 (A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5.
5. 对于任意二事件 A 和 B ,.....()
 (A) 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 一定独立. (B) 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 有可能独立.
 (C) 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定独立. (D) 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定不独立.
6. 设随机变量 X 和 Y 都服从正态分布, 且它们不相关, 则.....()
 (A) X 与 Y 一定独立. (B) (X, Y) 服从二维正态分布.
 (C) X 与 Y 未必独立. (D) $X+Y$ 服从一维正态分布.

三、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)}$, $x \in (0, \frac{1}{2}]$. 试补充定义 $f(0)$, 使得 $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上连续.

四、(本题满分 8 分)

设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又
 $g(x, y) = f[xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)]$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

五、(本题满分 8 分)

计算二重积分

$$I = \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2+y^2) dx dy,$$

其中积分区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \pi\}$.

六、(本题满分 9 分)

设 $a > 1$, $f(t) = a^t - at$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的驻点为 $t(a)$. 问 a 为何值时, $t(a)$ 最小? 并求出最小值.

七、(本题满分 9 分)

设 $y = f(x)$ 是第一象限内连接点 $A(0, 1)$, $B(1, 0)$ 的一段连续曲线, $M(x, y)$ 为该曲线上任意一点, 点 C 为 M 在 x 轴上的投影, O 为坐标原点. 若梯形 $OCMA$ 的面积与曲边三角形 CBM 的面积之和为 $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

八、(本题满分 8 分)

设某商品从时刻 0 到时刻 t 的销售量为 $x(t) = kt$, $t \in [0, T]$, $k > 0$. 欲在 T 时将数量为 A 的该商品销售完, 试求

(I) t 时刻的商品剩余量, 并确定 k 的值;

(II) 在时间段 $[0, T]$ 上的平均剩余量.

九、(本题满分 13 分)

设有向量组①: $\alpha_1 = (1, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 3)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, a+2)^T$ 和向量组②: $\beta_1 = (1, 2, a+3)^T$, $\beta_2 = (2, 1, a+6)^T$, $\beta_3 = (2, 1, a+4)^T$. 试问: 当 a 为何值时, 向量组①与②等价? 当 a 为何值时, 向量组①与②不等价?

十、(本题满分 13 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 可逆, 向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 A^* 的一个特征向量, λ 是 α

对应的特征值, 其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵. 试求 a, b 和 λ 的值.

十一、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & \text{若 } x \in [1, 8], \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数. 求随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数.

十二、(本题满分 13 分)

对于任意二事件 A 和 B , $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$,

$$\rho = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)P(B)P(\bar{A})P(\bar{B})}}$$

称做事件 A 和 B 的相关系数.

(I) 证明事件 A 和 B 独立的充分必要条件是相关系数等于零;

(II) 利用随机变量相关系数的基本性质, 证明 $|\rho| \leq 1$.